



PROYECTO REDES 2

ING. DARO JACO ARIAS.

CREADO POR: KARLA ESTEFANY HERNANDEZ POCASANGRE.

Hp23i04002@Usonsonate.Edu.Sv

ERICK ULISES MARINEZ NAVAS

Mn23i04001@Usonsonate.Edu.Sv

JOSUE ABRAHAN FLORES SANCHEZ

Fs23i04001@Usonsonate.Edu.Sv

KARLA XIOMARA JIMENEZ HERNANDEZ

Jh23i04001@Usonsonate.Edu.Sv

ERICK ERNESTO ALVARADO QUEZADA

Aq23i04001@Usonsonate.Edu.Sv

Índice

Capítulo 1: Manual de Usuario

Introducción	[2]
Requisitos mínimos	[2]
Registro e inicio de sesión	[2]
1.1 Registro de usuario	[2]
1.2 Completar formulario de registro	[3]
1.3 Inicio de sesión	[4]
Menú principal	[6]
2.1 Barra de navegación	[7]
2.1.1 Botón Home	[8]
2.1.2 Botón Game	[8]
2.1.3 Botón Ranking	[9]
2.1.4 Botón Usuario / Cerrar sesión	[9]
2.2 Juego disponible	[10]
2.2.1 Reglas básicas del juego	[10]
2.2.2 Slots	[11]
2.3 Footer	[16]
2.3.1 Términos y condiciones	[16]

Términos y Condiciones de PixelSlots

1. Creación de cuenta [17]
 2. Edad mínima [18]
 3. Responsabilidad del usuario [18]
 4. Modificaciones y actualizaciones [19]
 5. Uso de la plataforma [19]
 6. Renuncia de responsabilidad [19]
 7. Premio especial de la feria [20]
-

Capítulo 2: Investigación y Elección de Proveedor de VPS

- 2.1 Introducción [23]
- 2.2 ¿Qué es un VPS? [23]
 - 2.2.1 ¿Cómo funciona el alojamiento VPS? [24]
 - 2.2.2 Adquisición del VPS y justificación del proveedor [24]
 - 2.2.3 Ventajas y desventajas del VPS [25]
- 2.3 Requisitos técnicos considerados [25]
- 2.4 Comparativa de VPS [26]
- 2.5 Justificación de la elección del proveedor [27]
 - 2.5.1 Especificaciones técnicas [29]

Conclusión	[30]
------------------	------

Capítulo 3: Configuración y Seguridad del Proyecto.

1. Certificado SSL gratuito en Hostinger	[32]
--	------

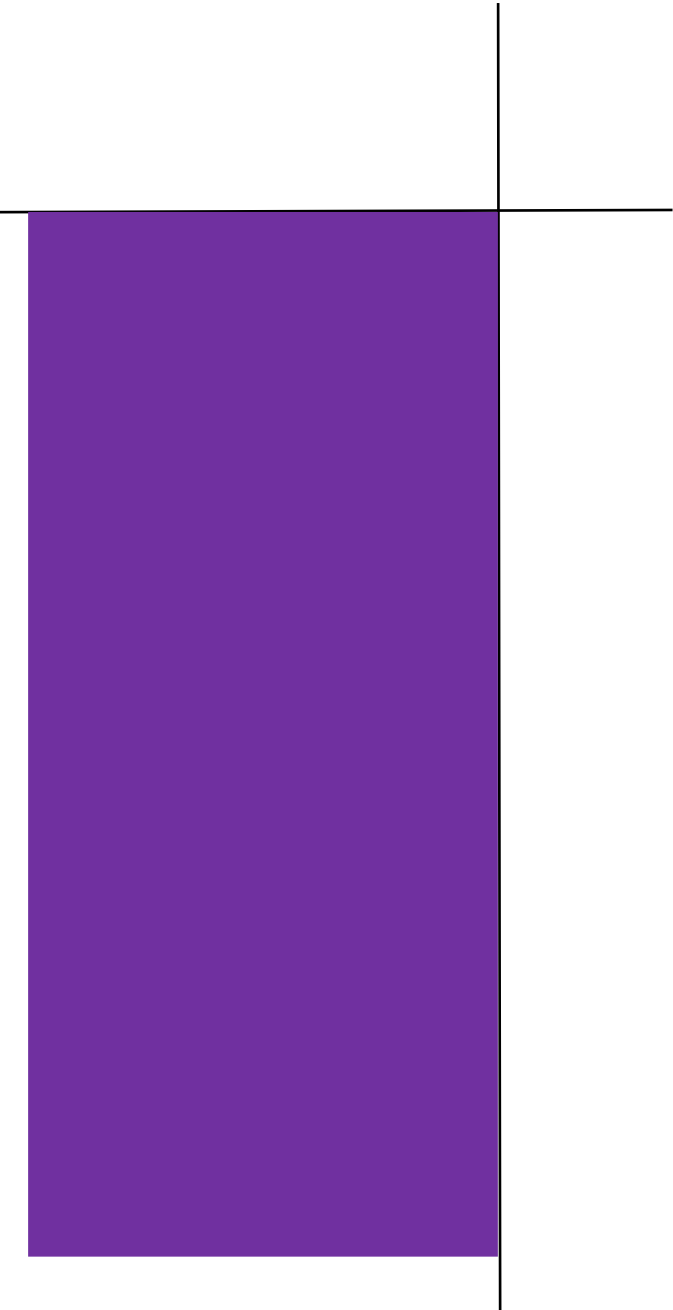
Anexos: Marco Legal del Proyecto “PixelSlots”

1. Sustento legal	[34]
2. Naturaleza del juego	[34]
3. Premios simbólicos y no monetarios	[35]
4. Código Penal – Artículo 347.....	[35]
5. Finalidad Académica y Alcance Controlado	[35]
6. Constitución de la República – Artículos 53 y 61	[35]
7. Declaración final	[35]

Bibliografía	[35]
---------------------------	-------------



CAPITULO 1:



Manual de Usuario

INTRODUCCIÓN

Se da la bienvenida al usuario al sistema Pixel Slots. El presente manual tiene como finalidad proporcionar toda la información necesaria para que se pueda disfrutar de manera óptima del juego a través del sitio web.

Requisitos mínimos:

Ser mayor de 18 años.

Tener una cuenta en Pixel Slots.

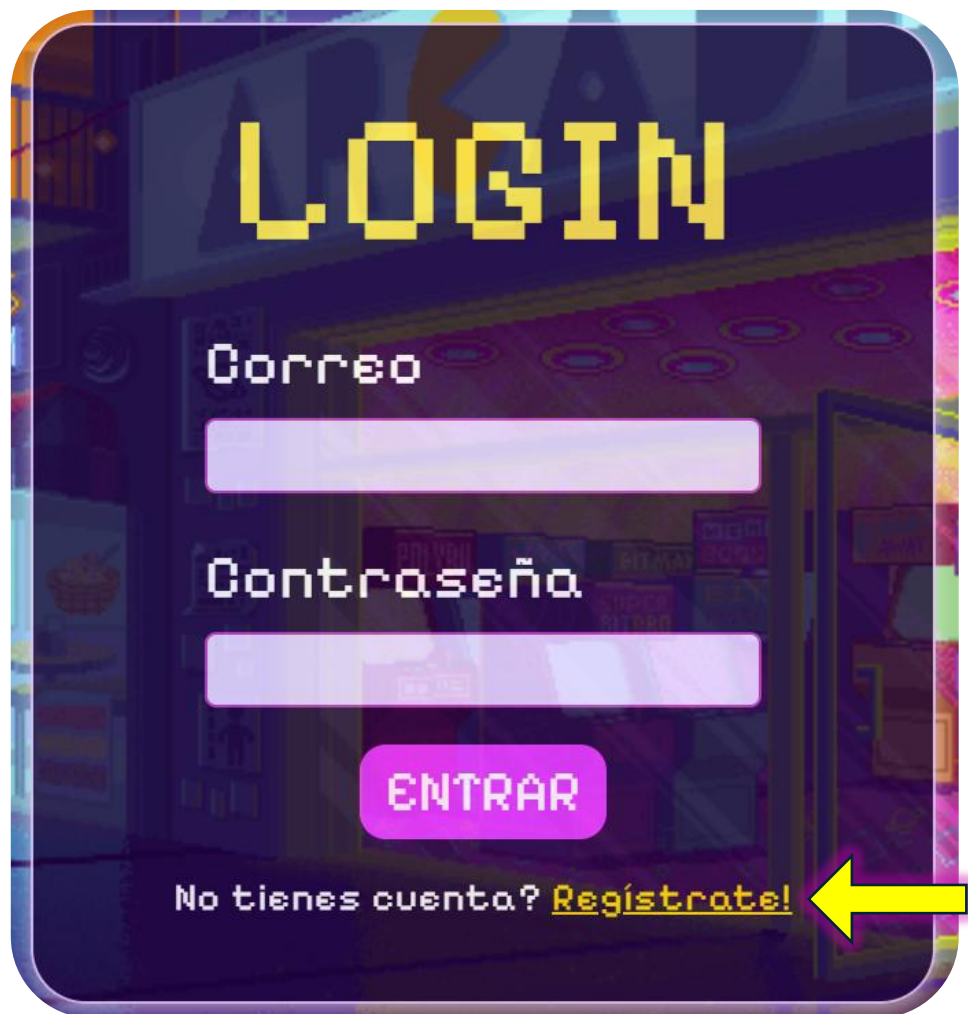
Disponer de un dispositivo móvil o computadora con conexión a internet.

Aceptar los términos y condiciones.

1. REGISTRO E INICIO DE SESIÓN

1.1 Registro de usuario:

Para comenzar a jugar, es necesario registrarse o iniciar sesión como usuario. Para ello, se debe dirigir al enlace correspondiente. Si ya se cuenta con una cuenta, se puede acceder con las credenciales existentes. En caso contrario, se puede crear una nueva haciendo clic en el botón “Registrarse”.



1.2 Completar formulario de registro:

Al seleccionar el botón mencionado anteriormente, el sistema redirige a la página de registro. Allí se debe completar el formulario con la información solicitada y aceptar los términos y condiciones. Una vez hecho esto, se debe hacer clic en el botón “Registrarse” para poder iniciar sesión en la plataforma.

Datos importantes:

La contraseña debe contener al menos 8 caracteres, incluyendo letras mayúsculas y números. Además, se debe ingresar una dirección de correo electrónico válida, ya que será la que se utilizará posteriormente para acceder a la cuenta.

REGISTRO

Correo

Fecha de Nacimiento

dd/mm/aaaa

Usuario

Contraseña

Confirmar contraseña

☐ Acepto los [Terminos y Condiciones](#).

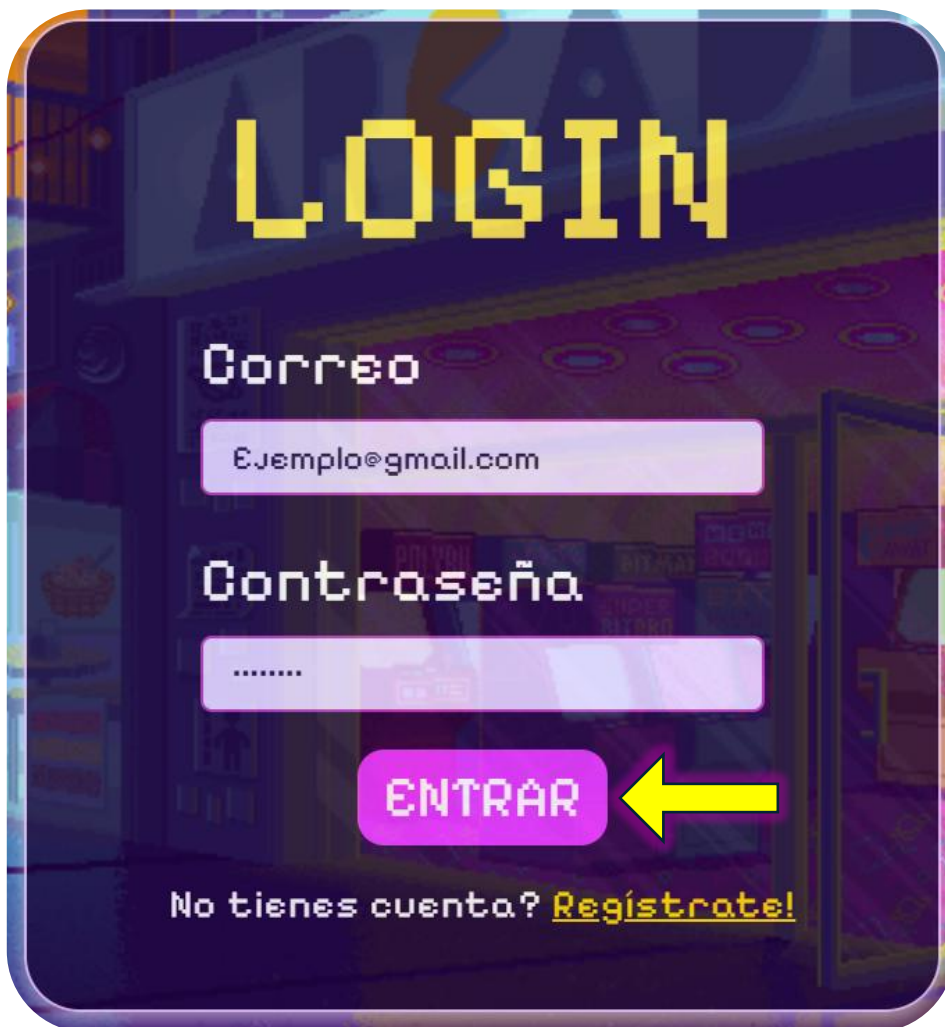
REGISTRARSE

Ya tienes cuenta? [Inicia Sesión!](#)

1.3 Inicio de sesión:

Se deben utilizar los datos proporcionados al momento del registro para completar el formulario de inicio de sesión. Al finalizar el registro, el sistema redirige

automáticamente a la página de inicio de sesión.



LOGIN

Correo

Ejemplo@gmail.com

Contraseña

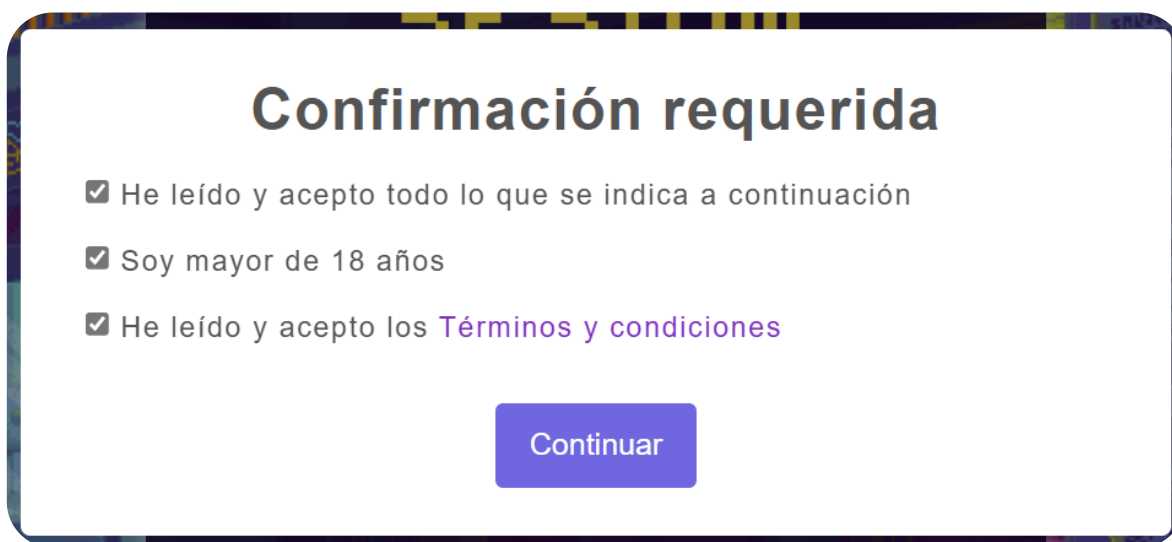
.....

ENTRAR

No tienes cuenta? [Regístrate!](#)

Al seleccionar la opción "Entrar", el sistema presenta un mensaje de confirmación en el que se solicita al usuario declarar, de manera explícita, que cumple con la mayoría de edad y que ha leído y aceptado los términos y condiciones establecidos. Esta validación

representa un requisito obligatorio para acceder a las funcionalidades de la plataforma.

A confirmation dialog box with a white background and a decorative border. It contains the title "Confirmación requerida" in bold. Below the title are three checked checkboxes: "He leído y acepto todo lo que se indica a continuación", "Soy mayor de 18 años", and "He leído y acepto los Términos y condiciones". The text "Términos y condiciones" is a purple link. At the bottom center is a purple button labeled "Continuar".

Confirmación requerida

- ☒ He leído y acepto todo lo que se indica a continuación
- ☒ Soy mayor de 18 años
- ☒ He leído y acepto los [Términos y condiciones](#)

Continuar

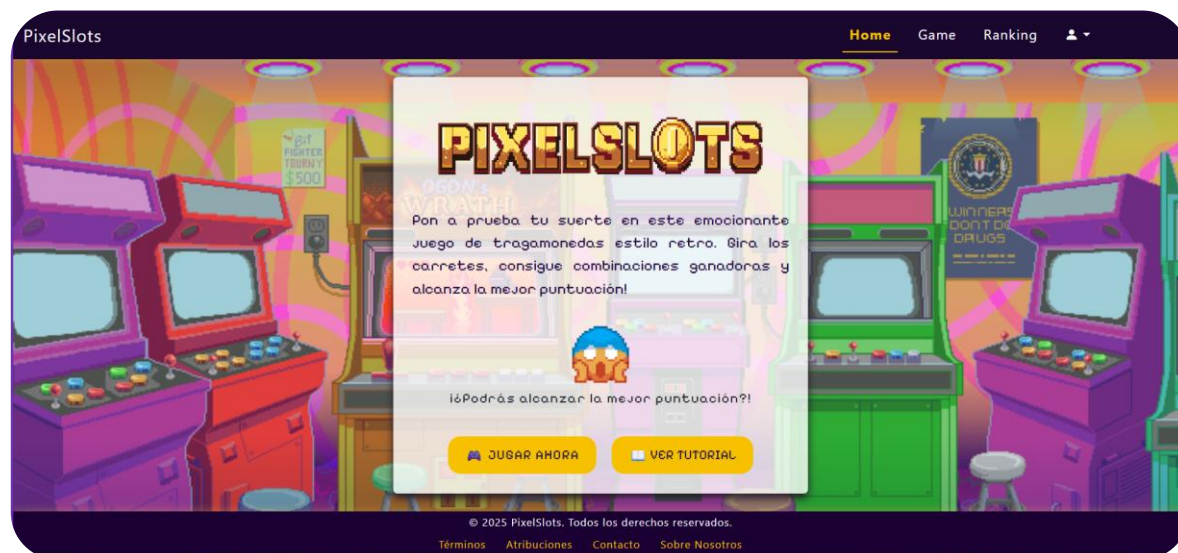
Al ingresar a la plataforma, se desplegará un mensaje notificando al usuario que se le han otorgado cinco fichas, las cuales son necesarias para participar en el juego disponible.



2. MENÚ PRINCIPAL:

A continuación, se despliega el menú principal del sitio, el cual está compuesto por tres secciones principales: la barra de navegación, el área de juego, un pequeño tutorial y,

finalmente, el pie de página, donde se encuentra información relevante sobre el sitio, términos y condiciones, y respectivas atribuciones.



2.1 Barra de navegación:

Está conformada por cuatro botones:

Home: Este botón lleva a la pantalla principal, donde se puede jugar o ver el tutorial del juego.

Game: Este botón corresponde al juego principal. Al hacer clic en él, se redirige directamente al juego, donde se pueden comenzar las tiradas y disfrutar de la experiencia.

Ranking: Este botón permite acceder a la tabla de posiciones, donde se puede consultar el ranking de los 20 mejores jugadores de la plataforma.

Perfil/Cerrar sesión: Este botón permite visualizar el nombre de usuario con el que se ha registrado. Junto a él se encuentra la opción para cerrar la sesión actual; al hacer clic en esta, se redirige a la página de inicio de sesión, en caso de que se desee acceder con otra cuenta.

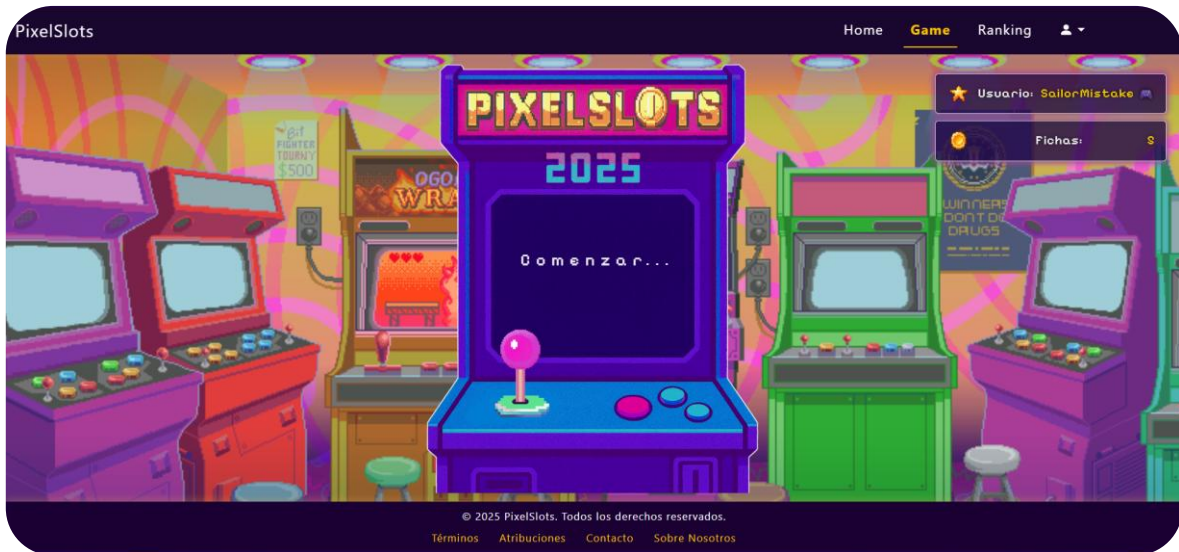
2.1.1 Botón Home:

Este botón lleva directamente a la página principal del sitio, donde se puede acceder a todas las secciones disponibles y comenzar a explorar el contenido ofrecido.



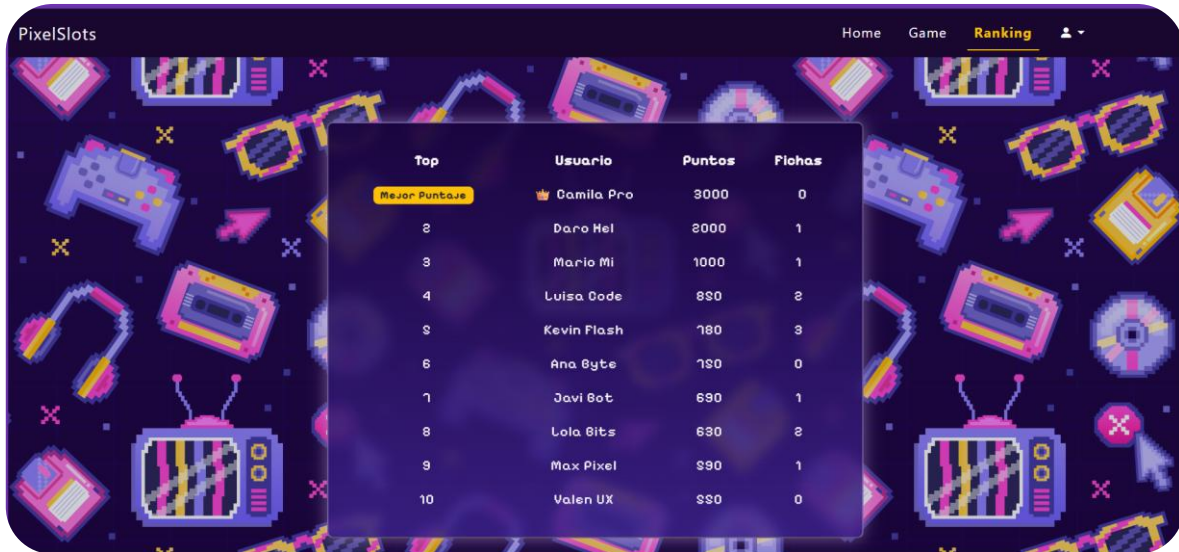
2.1.2 Botón Game:

Este botón permite el acceso inmediato al juego y disfrutar de todas sus funciones sin pasos adicionales.



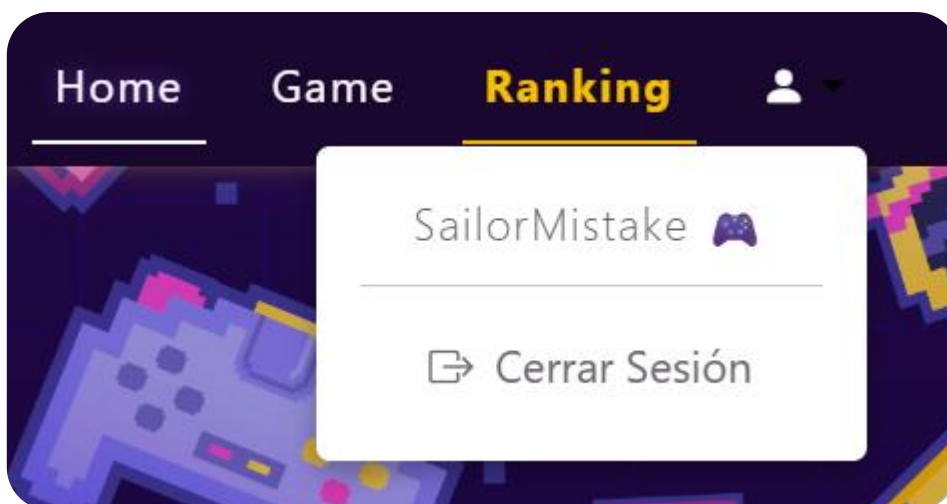
2.1.3 Botón de Ranking:

Este botón brinda acceso al ranking de los 20 mejores jugadores de la plataforma, mostrando sus nombres de usuario junto con sus respectivas puntuaciones.



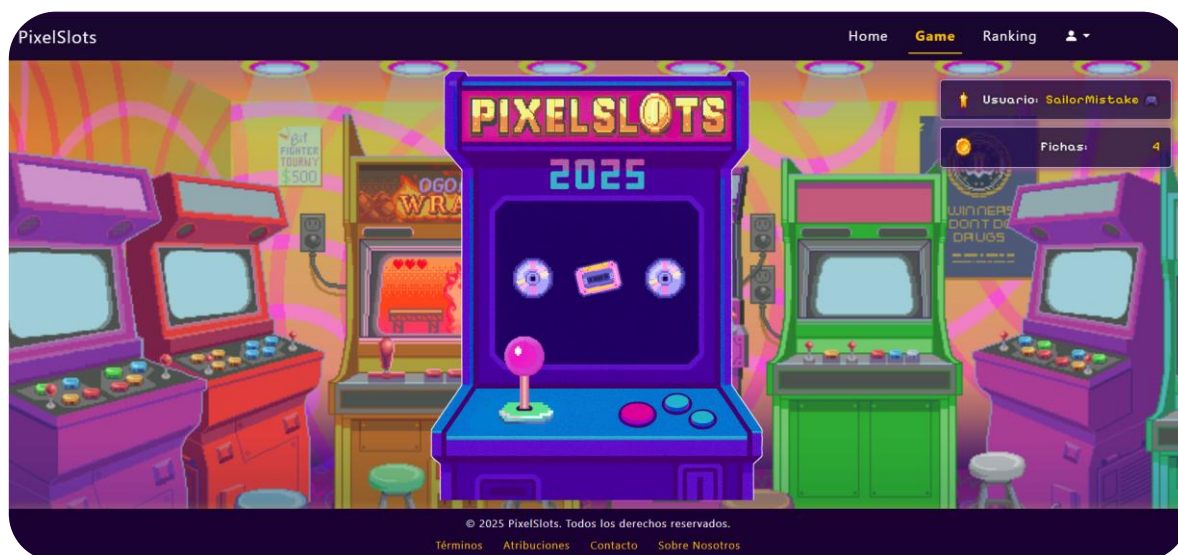
2.1.4 Botón de Usuario/Cerrar sesión:

Este botón despliega el nombre del usuario con el que se ha iniciado sesión. Al seleccionarlo, se puede cerrar la sesión actual y volver a la pantalla de inicio de sesión para ingresar con otra cuenta si así se desea.



2.2 Juego disponible:

En la sección central de la página principal se encuentra el juego disponible, listo para que el usuario lo explore y disfrute cuando lo desee.



2.2.1 Reglas básicas del juego:

Cantidad de fichas:

Cada usuario dispone de 5 fichas.



Resultados y puntuación:

Jackpot: Obtener tres imágenes iguales en una tirada se considera una combinación ganadora, lo que otorga un puntaje más alto dentro del juego.

Doble acierto: Obtener dos imágenes iguales se considera una combinación parcial, lo que otorga una puntuación más baja.

¡Casi lo logras!: Cuando no se obtiene ninguna combinación, significa que la tirada no ha tenido coincidencias, pero se puede intentar nuevamente.

2.2.2 Slots

En Pixel Slots, cada jugada consiste en activar la máquina tragamonedas para generar una combinación aleatoria de símbolos. Para participar, es necesario contar con al menos una ficha virtual, ya que cada tirada requiere el uso de una ficha.

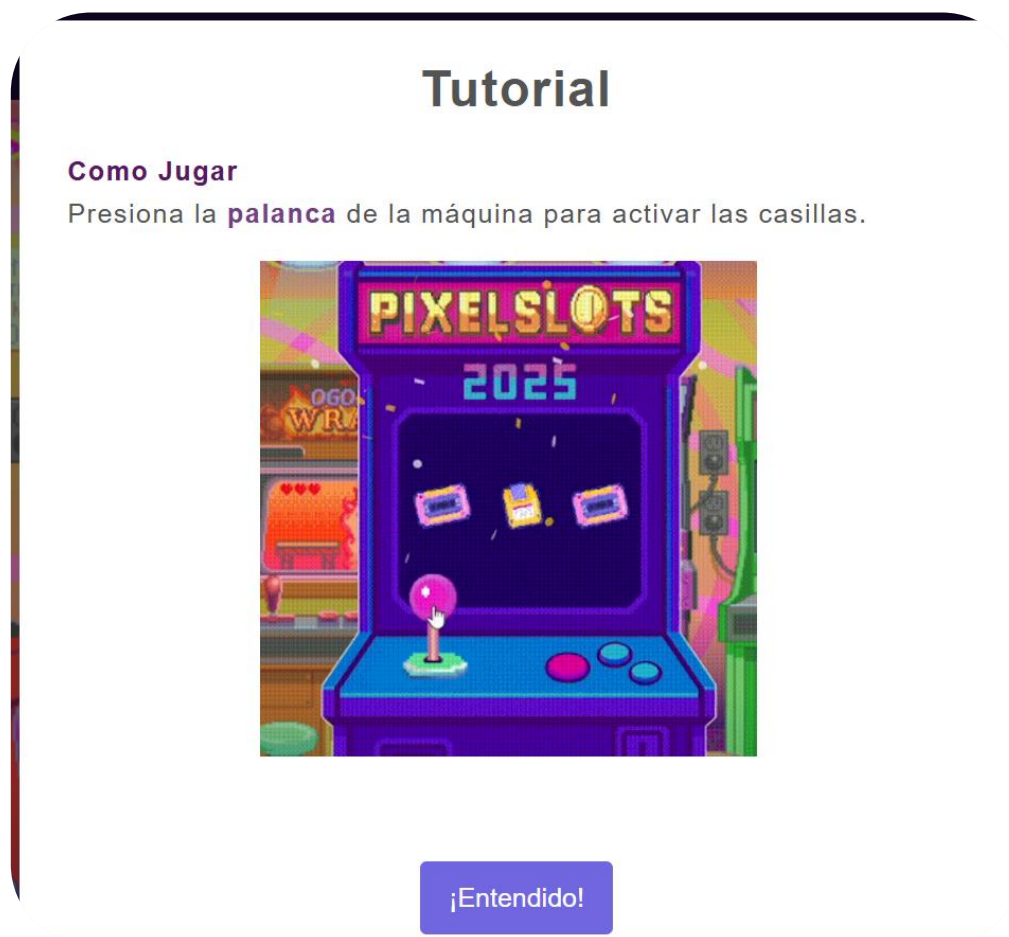
¿Cómo jugar?

Para jugar debes dar click en donde dice “JUGAR AHORA”.

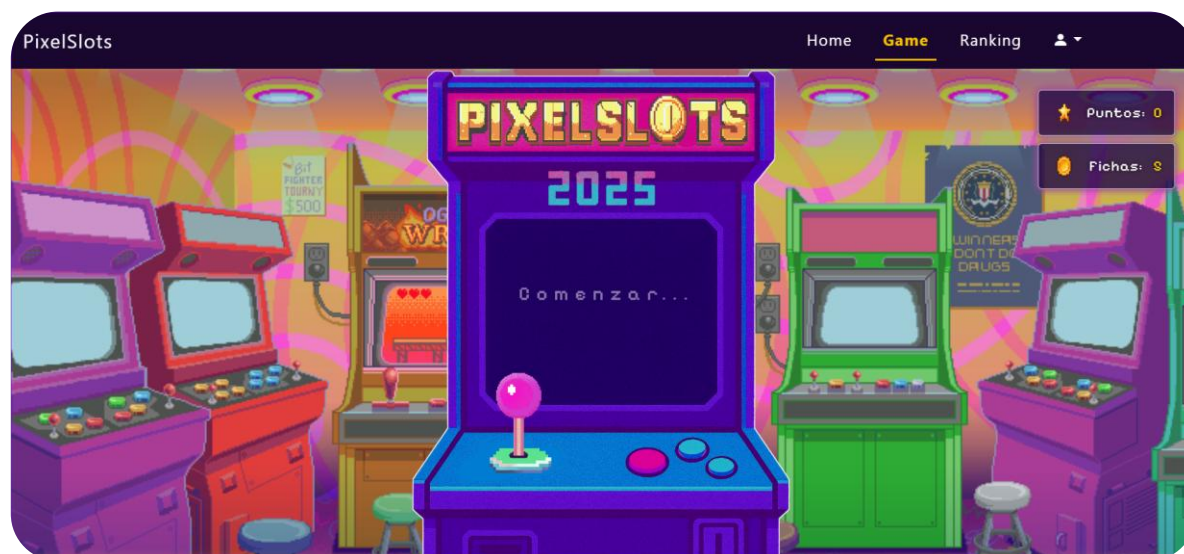


Posteriormente, al seleccionar la opción “JUGAR AHORA”, se desplegará un tutorial del juego en el que se explica detalladamente el mecanismo para accionar la máquina, los puntajes asignados a cada combinación de imágenes, así como los bonos

adicionales que pueden obtenerse mediante combinaciones especiales.



Al ingresar al juego, se presenta la siguiente interfaz:



Título del juego.

Puntuación acumulada.

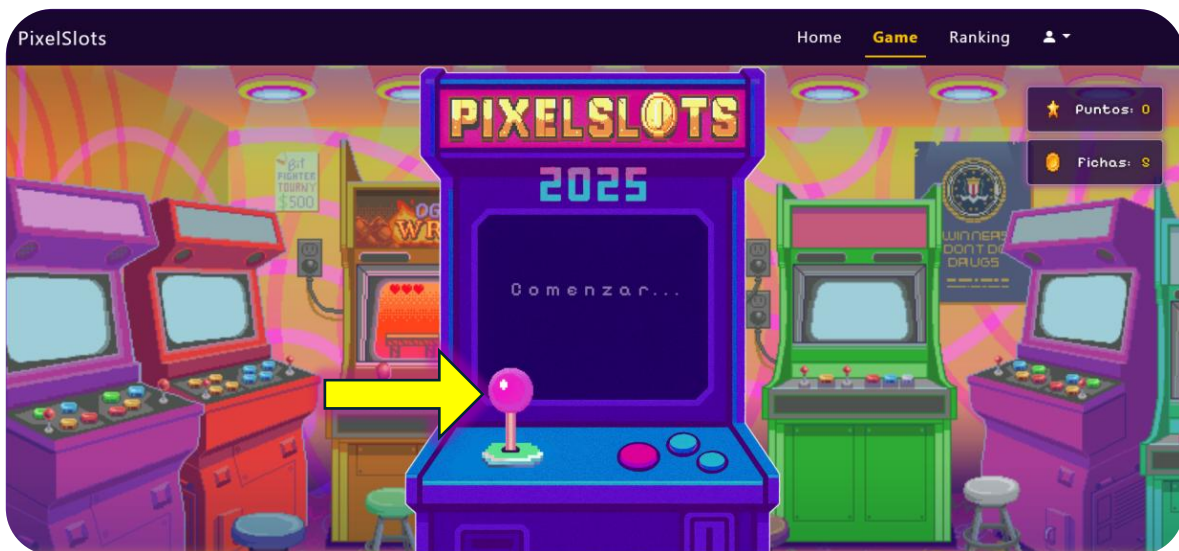
Cantidad de fichas restantes.

Área de visualización de símbolos.

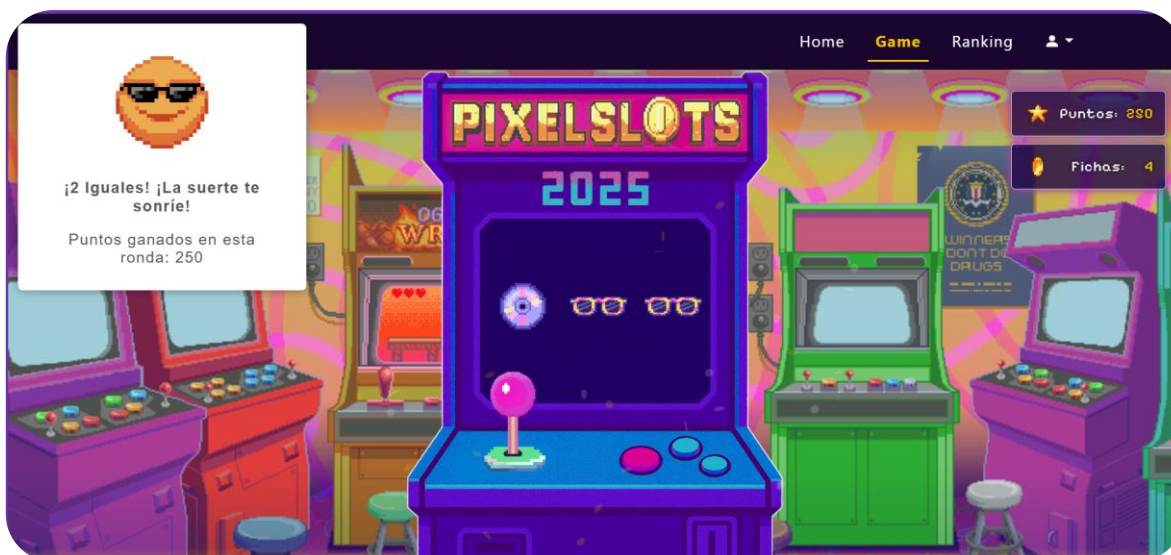
Botón para accionar la máquina.

De acuerdo con las instrucciones del sistema PixelSlots, el usuario debe contar con al menos una ficha virtual para poder activar la máquina. Si se intenta realizar una tirada sin disponer de fichas suficientes, el sistema mostrará un mensaje de advertencia indicando que es necesario tener al menos una ficha para jugar.

Debe dar click en la palanca para accionar la máquina.



Empezara a girar las ruletas, al finalizar la animación mostrara el resultado obtenido.



Puntajes:

3 símbolos iguales: 650 pts + bono por símbolo.

2 símbolos iguales: 225 pts + bono por símbolo.

Diferentes: 0 pts.

Bonus:

Cada imagen te da un bonus diferente.

Lentes: +25.

Mando de juegos: +35.

Casete: +15.

Cartucho de videojuego: +10.

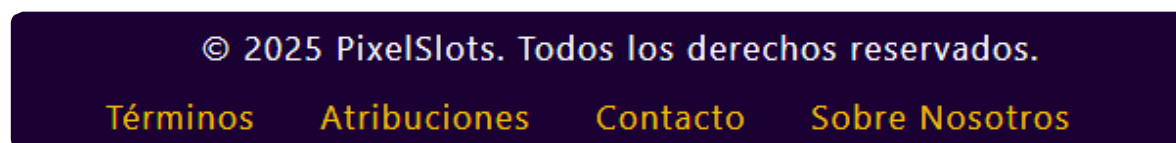
Puntero: +20.

Audífonos: +30.

Disco: +5.

2.3 Footer:

En la parte inferior del sitio web se encuentra el pie de página institucional de Pixel Slots. Este componente incluye la leyenda de derechos de autor actualizada © 2025 Pixel Slots. Todos los derechos reservados, así como un conjunto de enlaces útiles organizados horizontalmente, los cuales permiten el acceso directo a las siguientes secciones:



Términos: Página con las condiciones de uso del sistema.

Atribuciones: Sección que reconoce a los creadores de recursos visuales y otros elementos utilizados en el desarrollo.

Contacto: Información de contacto institucional para consultas o sugerencias.

Sobre Nosotros: Breve presentación del equipo de desarrollo y propósito del proyecto.

2.3.1 Términos y Condiciones:

El apartado de términos y condiciones puede consultarse desde el pie de página del sitio web o al momento de realizar el registro de una nueva cuenta, donde se requiere su aceptación para continuar.



The registration form is titled "REGISTRO" in a yellow, pixelated font. It features several input fields: "Correo" (Email), "Fecha de Nacimiento" (Date of Birth) with a calendar icon, "Usuario" (Username), "Contraseña" (Password), and "Confirmar contraseña" (Confirm password). Below these fields is a checkbox labeled "Acepto los Terminos y Condiciones", with a yellow arrow pointing to the underlined text. At the bottom of the form is a large yellow button labeled "REGISTRARSE". Below the button, it says "Ya tienes cuenta? [Inicia Sesión!](#)". The background of the form is a dark, stylized image of a slot machine.

© 2025 PixelSlots. Todos los derechos reservados.

 [Términos](#) [Atribuciones](#) [Contacto](#) [Sobre Nosotros](#)

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PIXELSLOTS

Bienvenido a PixelSlots, una experiencia de entretenimiento digital diseñada exclusivamente para disfrutar de un emocionante juego de tragamonedas en línea. Antes de comenzar a utilizar nuestra plataforma, le pedimos que lea con atención los siguientes términos y condiciones. Al registrarse en PixelSlots, usted declara haber leído, comprendido y aceptado estos términos en su totalidad.

Creación de Cuenta:

Para acceder a nuestros servicios, será necesario que cree una cuenta de usuario, proporcionando sus datos de manera correcta y veraz durante el proceso de registro.

1.2. Es requisito que el usuario disponga de una dirección de correo electrónico válida y activa para completar el registro. La dirección de correo proporcionada será utilizada para la comunicación con el usuario y para la verificación de la cuenta. El usuario se compromete a mantener actualizada dicha dirección de correo electrónico para asegurar una correcta comunicación.

2. Edad Mínima:

2.1. Al acceder a nuestra plataforma, usted asegura y declara que tiene la edad legal necesaria en su país o región para participar en actividades de juego en línea. En el caso de El Salvador, la legislación establece que la edad mínima para participar en juegos de azar, incluyendo casinos, apuestas deportivas y loterías, es de dieciocho (18) años.

2.2. PixelSlots no asume responsabilidad alguna por el acceso o uso no autorizado de la plataforma por parte de personas que no cumplan con la edad mínima legal requerida. En caso de detectarse dicha situación, la cuenta será bloqueada de forma inmediata y el usuario perderá automáticamente cualquier derecho sobre los puntos o premios acumulados.

3. Responsabilidad del Usuario:

3.1. Usted como usuario es el único responsable de preservar la confidencialidad de las credenciales de su cuenta, así como de todas las acciones o actividades que se realicen a través de la misma.

3.2. Queda prohibido compartir sus credenciales de inicio de sesión con terceros.

Cualquier acción que se realice desde su cuenta será considerada exclusivamente su responsabilidad.

4. Modificaciones y Actualizaciones:

4.1. PixelSlots se reserva el derecho de modificar o actualizar los presentes términos y condiciones en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso. Cualquier cambio será notificado al usuario a través de los medios de contacto proporcionados durante el registro.

La fecha de última actualización de los términos estará visible en esta página.

Al aceptar estos términos y condiciones, usted reconoce y acepta que es su responsabilidad revisar periódicamente esta página con el fin de mantenerse informado sobre cualquier modificación que pueda realizarse. El uso continuado de nuestros servicios tras la publicación de dichos cambios implicará su aceptación plena y tácita de los mismos.

5. Uso de la Plataforma:

5.1. El usuario se compromete a utilizar PixelSlots únicamente con fines recreativos y de entretenimiento personal, absteniéndose de emplear la plataforma con fines fraudulentos, comerciales o cualquier otro uso no autorizado.

6. Renuncia de Responsabilidad

PixelSlots establece que no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier naturaleza que pudieran derivarse del uso de su plataforma. Esto incluye, pero no se limita a, la pérdida de puntos acumulados, la pérdida de información personal o técnica, así como cualquier interrupción temporal o permanente en el acceso al servicio.

Mediante la aceptación de los presentes términos y condiciones, el usuario reconoce y exonera a PixelSlots de cualquier reclamación, acción legal o demanda relacionada con perjuicios directos o indirectos que se deriven del uso del sistema.

La creación de una cuenta en PixelSlots implica la aceptación plena y voluntaria de estas condiciones. En caso de disconformidad con alguna de las disposiciones señaladas, se recomienda abstenerse de utilizar la plataforma.

7. Premio Especial correspondiente a la Feria-

Con ocasión de la feria celebrada, PixelSlots otorgará tres premios simbólicos a los participantes que alcancen las primeras posiciones en el sistema de clasificación (ranking) al cierre de la jornada. Estos reconocimientos serán asignados de la siguiente manera:

Primer lugar: Premio simbólico especial al usuario con mayor puntuación.

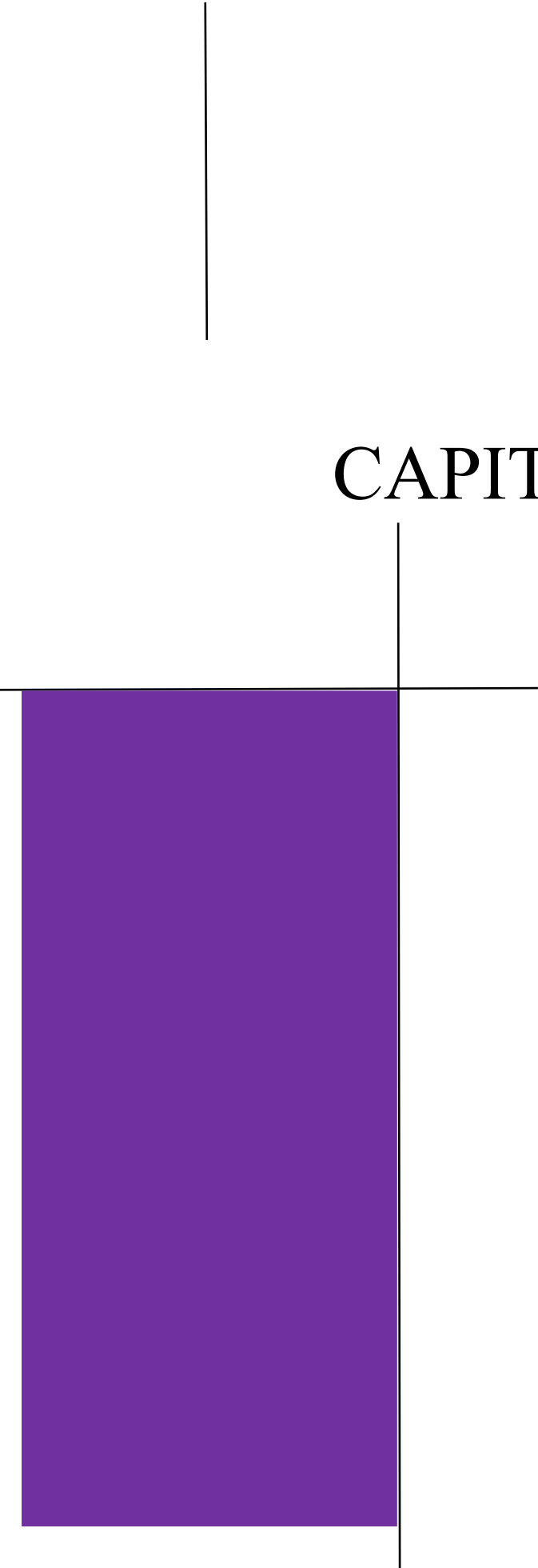
Segundo lugar: Premio simbólico especial al usuario con la segunda mayor puntuación.

Tercer lugar: Premio simbólico especial al usuario con la tercera mayor puntuación.

Los resultados serán anunciados oficialmente al finalizar el evento, en las instalaciones de la Universidad de Sonsonate, y también se enviará una notificación vía correo electrónico a cada usuario ganador.

En caso de que alguno de los ganadores haya registrado un correo electrónico inválido o inexistente, PixelSlots se reserva el derecho de declarar el premio como no entregado, dado que no existirá un medio de contacto verificable. Cualquier intento de

fraude, manipulación o conducta inapropiada resultará en la **descalificación inmediata** del participante involucrado.



CAPITULO 2:

Investigación Y Elecciones De Proveedor De VPS.

2.1 INTRODUCCIÓN:

En la era digital actual, contar con presencia en línea se ha convertido en un factor clave para el éxito de cualquier negocio o proyecto. Para asegurar un rendimiento óptimo, alta disponibilidad y escalabilidad, es indispensable contar con una infraestructura de hosting robusta y confiable. En este contexto, se tomó la decisión de adquirir un Servidor Privado Virtual (VPS) como plataforma para el despliegue del sistema web, desarrollado con tecnologías como React, Node.js y MySQL.

En este capítulo se expone un análisis detallado de la necesidad de utilizar un VPS, los requisitos técnicos mínimos que debe cumplir, la comparación entre diferentes proveedores del mercado y, finalmente, la justificación de la elección de Hostinger como proveedor ideal.

2.2 ¿Qué es un VPS?

Un Servidor Privado Virtual (VPS) es un tipo de alojamiento web que proporciona una partición virtual dentro de un servidor físico. A diferencia del hosting compartido — donde los recursos del servidor se reparten entre múltiples usuarios sin aislamiento específico— un VPS asigna recursos dedicados como memoria RAM, CPU y almacenamiento, lo cual garantiza mayor estabilidad, rendimiento y control.

Gracias a las tecnologías de virtualización, el proveedor de hosting implementa una capa virtual sobre el sistema operativo del servidor físico, lo que permite que cada entorno funcione de manera independiente. Este principio es comparable a crear múltiples particiones en una computadora personal para ejecutar sistemas operativos distintos, como Windows y Linux, sin que interfieran entre sí.

De este modo, un VPS combina los beneficios de un servidor dedicado como el acceso root, la privacidad y la personalización del entorno— con un costo significativamente menor. Representa una solución ideal para proyectos que requieren más recursos y libertad de configuración que el hosting compartido, sin llegar al nivel de inversión que implica un servidor físico exclusivo.

2.2.1 ¿Cómo funciona el alojamiento VPS?

Cuando un usuario accede a un sitio web alojado en un VPS, su navegador genera una solicitud que es recibida y procesada por el servidor, el cual responde enviando los archivos y recursos necesarios a través de Internet. Aunque el servidor físico es compartido, cada VPS opera como una unidad completamente independiente, con su propio sistema operativo, configuraciones y recursos garantizados.

Esta arquitectura garantiza que el tráfico, errores o problemas de seguridad de otros VPS alojados en el mismo servidor físico no afecten el entorno asignado al proyecto. Además, al disponer de acceso root, es posible instalar software específico, ajustar parámetros del sistema, realizar configuraciones avanzadas y aplicar medidas de seguridad personalizadas que optimicen el rendimiento de la aplicación web alojada.

2.2.2 Adquisición del VPS y Justificación del Proveedor

Para el despliegue del sistema web, fue necesario adquirir un Servidor Privado Virtual (VPS), el cual proporciona un entorno personalizado, seguro y con recursos dedicados. Debido a que el sistema está desarrollado con React en el frontend, Node.js en el backend y utiliza MySQL como base de datos, era indispensable que el VPS fuera

compatible con sistemas basados en Linux y ofreciera flexibilidad para configurar el entorno de desarrollo y producción según las necesidades del proyecto.

2.2.2 Ventajas y desventajas del VPS

Ventajas:

Mayor velocidad y fiabilidad en comparación con el hosting compartido.

Recursos dedicados garantizados, como RAM y CPU.

Aislamiento total de otros usuarios del servidor.

Acceso completo al servidor (root).

Mayor privacidad de archivos y bases de datos.

Escalabilidad sencilla conforme crece el proyecto.

Desventajas:

Costo más elevado que el hosting compartido.

Requiere conocimientos técnicos para la configuración inicial.

Administración más compleja en comparación con servicios gestionados.

Un mal manejo puede generar vulnerabilidades de seguridad.

2.3 Requisitos técnicos considerados

Antes de seleccionar el proveedor de VPS, se definieron los siguientes requisitos técnicos mínimos para asegurar un entorno de ejecución adecuado para el sistema web:

Sistema operativo: Compatible con distribuciones de Linux (Ubuntu, Debian, CentOS).

Memoria RAM: Mínimo 1 GB, para soportar los servicios de Node.js, MySQL y otros procesos.

Espacio en disco: Al menos 20 GB de almacenamiento SSD.

Precio: Accesible, considerando el uso académico y de corta duración.

Tiempo de uso: Activación inmediata y disponibilidad por periodos mensuales o flexibles.

Certificado SSL: Incluido o de fácil instalación (como Let's Encrypt).

Base de datos: Soporte para instalación de MySQL.

Panel de control: Opcional, pero útil para facilitar la gestión del servidor.

Soporte técnico y documentación: Accesibles, confiables y disponibles 24/7.

2.4 Comparativa de VPS: Especificaciones Técnicas y Precio

Características	Hostinger KVM 2	Contabo Cloud VPS 4C	GoDaddy VPS 1	UltraHost VPS Basic
Precio mensual (promedio)	\$17.99	\$5.89	\$29.9	\$13.99
Cores de CPU	2 núcleos de vCPU	3 núcleos vCPU	2 núcleos vCPU	2 núcleos de CPU
Memoria RAM	8 GB RAM	8 GB RAM	4 GB de memoria RAM	2 GB RAM
Almacenamiento	100 GB Espacio en disco NVMe	75 GB NVMe o 150 GB SSD	100 GB de almacenamiento SSD NVMe	50 GB SSD NVMe
Ancho de banda / Tráfico	Ancho de banda de 8 TB	32 TB de ancho de banda*Tráfico	No especificado	Ancho de banda ilimitado

		entrante ilimitado		
Panel de control	Opcional (CyberPanel, etc.)	Opcional	cPanel o Plesk disponible	Opcional
Certificado SSL	Let's Encrypt (instalable)	No especificado	No especificado	No especificado
Backups / Snapshots	No incluidos	1 snapshot	Respaldos instantáneos	No especificado
Ubicación de Servidores	Centros de datos globales	Centros de datos en Europa y EE.UU.	Centros de datos globales	Centros de datos en Europa y EE.UU.
IP dedicada	No especificado	1 IPv4	2 IP adicionales disponibles a pedido	6 IPv6 IP dedicada
Sistema Operativo	Linux (varias versiones disponibles)	Linux	Compatibilidad con Linux o Windows	Linux
Enlaces de compra	Cart Hostinger	Contabo	Configuración	Shopping Cart - UltraHost

2.5 Justificación de la Elección de proveedor:



Tras realizar un análisis comparativo entre diversos proveedores de VPS, incluyendo Contabo, GoDaddy y UltraHost, se tomó la decisión de contratar el servicio KVM 2 de Hostinger como entorno de despliegue para el sistema web del proyecto. Esta elección se fundamentó en una evaluación detallada de factores técnicos, económicos y operativos, los cuales se describen a continuación.

En términos de rendimiento, Hostinger ofrece un equilibrio adecuado entre potencia y estabilidad. Su plan incluye dos núcleos de CPU, 8 GB de memoria RAM y 100 GB de almacenamiento NVMe, lo cual garantiza una ejecución fluida de la aplicación desarrollada con tecnologías como React (para el frontend), Node.js (para el backend) y MySQL (como sistema de gestión de bases de datos). El uso de discos NVMe, considerablemente más rápidos que los SSD tradicionales, permite tiempos de carga optimizados y un mejor rendimiento en operaciones de lectura y escritura, aspecto crucial para asegurar una experiencia de usuario satisfactoria.

En cuanto al ancho de banda, Hostinger proporciona 8 TB mensuales, cantidad más que suficiente para un sistema de uso académico o de pequeña a mediana escala, siendo comparable a la capacidad ofrecida por proveedores reconocidos como Contabo.

Un factor determinante fue la compatibilidad con sistemas operativos basados en Linux, lo cual representa un requisito esencial para el stack tecnológico del proyecto. Hostinger permite seleccionar entre múltiples distribuciones de Linux, lo que facilita la personalización del entorno de trabajo. Además, ofrece la posibilidad de instalar CPanel, una herramienta de administración con interfaz gráfica que simplifica la gestión del servidor, la instalación de certificados SSL gratuitos y el acceso a PhpMyAdmin para la administración de la base de datos.

La comparación con otros proveedores permitió identificar ventajas clave de Hostinger:

Contabo: Aunque ofrece una mayor cantidad de núcleos de CPU (3 vCPU) y almacenamiento, requiere conocimientos técnicos más avanzados para su configuración, y no incluye herramientas de administración gráfica ni certificados SSL preinstalados.

GoDaddy: Presenta limitaciones en cuanto a memoria RAM (4 GB) y almacenamiento (100 GB), lo cual podría afectar el rendimiento del sistema. Adicionalmente, sus precios solo resultan competitivos en contratos a largo plazo, y ciertos servicios como IP dedicada o paneles de control implican costos adicionales.

UltraHost: Si bien resulta atractivo por su bajo costo y beneficios como el SSL gratuito, solo ofrece 2 GB de RAM y 2 núcleo de CPU, lo que representa una limitación importante para aplicaciones que demandan procesamiento dinámico.

Finalmente, se destaca que Hostinger ofrece una interfaz intuitiva, buena documentación, soporte técnico eficiente y centros de datos distribuidos globalmente, lo cual garantiza baja latencia y alta disponibilidad.

Por estas razones, se concluye que Hostinger representa la opción más equilibrada entre costo, rendimiento, facilidad de uso y soporte técnico, convirtiéndose en la alternativa más adecuada para desplegar el sistema web de manera eficiente, profesional y alineada con los objetivos académicos del proyecto.

2.5.1 Especificaciones técnicas:

Inicialmente, se consideró la contratación del proveedor Contabo; sin embargo, tras analizar diversas reseñas negativas respecto a su servicio, se optó por seleccionar Hostinger como alternativa más confiable.

Parametro	KVM 1	KVM 2	KVM 4	KVM 8
-----------	-------	-------	-------	-------

Núcleos de vCPU	1	2	4	8
Memoria (RAM)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
Espacio en disco	50 GB	100 GB	200 GB	400 GB
IPV4 e IPV6	1	1	1	1
Inodos	ILIMITADO	ILIMITADO	ILIMITADO	ILIMITADO
E/S	300 MB/s	300 MB/s	300 MB/s	300 MB/s
Ancho de banda	4 TB	8 TB	16 TB	32 TB

CONCLUSIÓN

La elección de Hostinger como proveedor de VPS se basa en una evaluación técnica y económica alineada con los objetivos del proyecto. Ofrece una solución equilibrada entre facilidad de uso, costos accesibles y soporte técnico confiable. Esta decisión permitirá desplegar el sistema web de forma segura, eficiente y con los recursos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento durante el evento académico. Se recomienda proceder con la adquisición del VPS de Hostinger para asegurar el éxito continuo y la estabilidad del proyecto en línea.



CAPITULO 3:



Configuración Y Seguridad Del Proyecto.

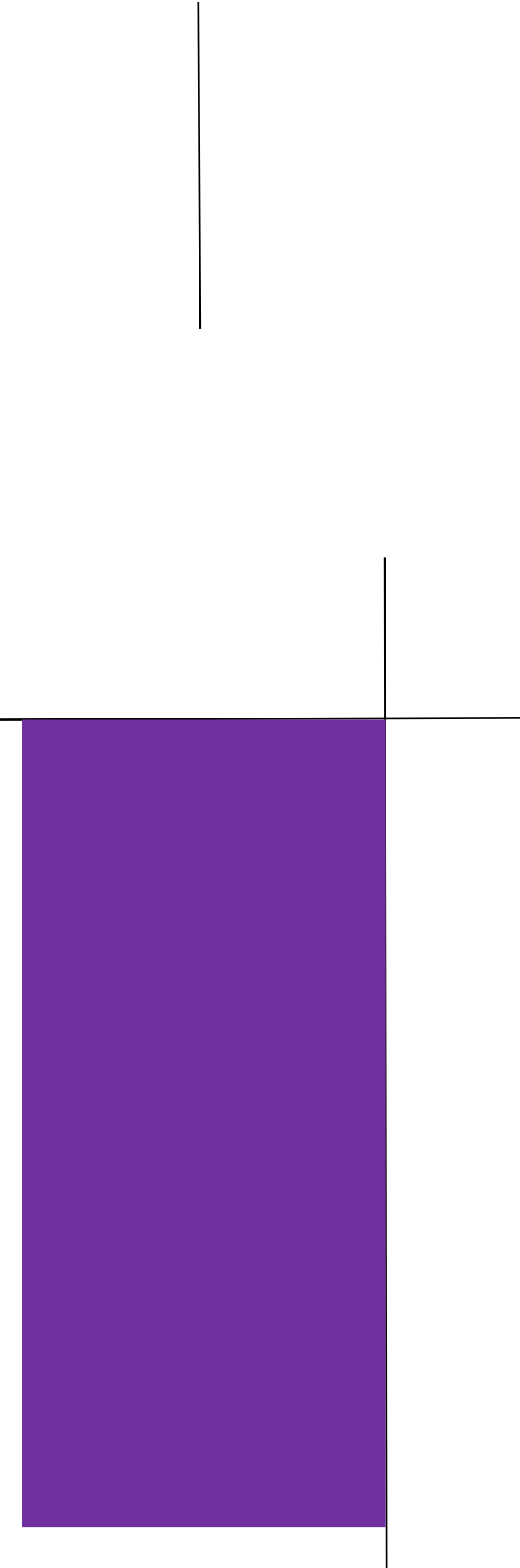
CERTIFICADO SSL GENERADO CON LET'S ENCRYPT

El sitio web implementa un certificado SSL gratuito emitido por Let's Encrypt, una autoridad certificadora ampliamente reconocida que proporciona certificados con validación por dominio (DV). Estos certificados cumplen con los estándares del *Payment Card Industry Data Security Standard* (PCI DSS), lo que garantiza un nivel adecuado de seguridad para la transmisión de datos confidenciales entre el servidor y los usuarios.

Desde el punto de vista técnico, los certificados emitidos por Let's Encrypt utilizan algoritmos de encriptación robustos y confiables, ofreciendo un nivel de protección equiparable al de los certificados de pago. Esto asegura tanto la integridad como la confidencialidad de la información transmitida a través del protocolo HTTPS.

El certificado habilita indicadores visuales de seguridad en los navegadores modernos, como el prefijo "HTTPS" y el ícono de un candado en la barra de direcciones, brindando confianza a los usuarios respecto a la legitimidad del sitio web.

A diferencia de los certificados gestionados automáticamente por algunos proveedores de hosting, este certificado fue generado manualmente a través del cliente oficial de Let's Encrypt, lo que permite un mayor control sobre su implementación y renovación.

A large purple rectangle is positioned on the left side of the page. A horizontal black line extends from the right edge of this rectangle across the page. A vertical black line extends from the top edge of the rectangle down to the bottom of the page.

Documentos Anexos.

MARCO LEGAL DEL PROYECTO “PIXEL SLOTS”.

El presente proyecto, titulado “Pixel Slots”, es desarrollado como parte del proceso formativo de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Sonsonate. Tiene como propósito fortalecer las competencias técnicas de los estudiantes mediante la implementación de un juego web tipo slot machine, utilizando lenguajes de programación, diseño de interfaces y gestión de bases de datos.

Sustento Legal

1. Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2 de dicha ley, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) es la autoridad competente para supervisar y autorizar cualquier actividad que implique azar y entrega de premios. Por tal razón, se somete este proyecto a revisión y aprobación formal por parte de dicha institución.

2. Naturaleza del Juego y Mecanismos de Participación

El juego simula dinámicas de azar mediante las siguientes funcionalidades:

- Gira de ruletas por azar.
- Ganancia o pérdida de fichas virtuales.
- Clasificación de usuarios por puntuación acumulada.

Este juego no implica ningún cobro económico ni tarifa de participación. La experiencia está diseñada exclusivamente con fines académicos, y el acceso al sistema es libre dentro del contexto universitario.

3. Premios Simbólicos y No Monetarios

Se entregarán tres premios de carácter simbólico a los participantes con mayor puntuación acumulada:

- Primer lugar: premio simbólico con un valor no mayor a \$3.00 USD.
- Segundo y tercer lugar: premios de valor simbólico inferior al del primer lugar.

Todos los premios serán no canjeables por dinero, sin valor comercial real y únicamente con fines representativos dentro del contexto académico.

4. Código Penal – Artículo 347

El proyecto no constituye actividad ilícita ni infracción penal, ya que:

- La participación es voluntaria y con fines educativos.
- No se realiza ningún tipo de cobro o captación de fondos.
- Los premios no representan incentivos económicos ni de valor.

5. Finalidad Académica y Alcance Controlado

El proyecto será desarrollado durante el ciclo académico correspondiente, con una duración estimada de 5 a 6 meses, y se presentará exclusivamente en el entorno universitario bajo supervisión docente, como parte de la formación práctica de los estudiantes.

6. Constitución de la República – Artículos 53 y 61

En respaldo al derecho a la educación y a la libertad de cátedra, se reconoce que este proyecto académico promueve habilidades técnicas sin vulnerar la normativa legal vigente.

Declaración Final

Solicitamos respetuosamente el aval o revisión por parte de la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador, para validar que este proyecto se encuentra dentro del marco

legal vigente, garantizando que su ejecución no contraviene las disposiciones legales al tratarse de una actividad educativa, sin ánimo de lucro, sin cobros de participación y con premiación simbólica regulada y controlada.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Creación de Cuenta:

1.1. Para acceder a nuestros servicios, será necesario que cree una cuenta de usuario, proporcionando sus datos de manera correcta y veraz durante el proceso de registro.

1.2. Es requisito que el usuario disponga de una dirección de correo electrónico válida y activa para completar el registro. La dirección de correo proporcionada será utilizada para la comunicación con el usuario y para la verificación de la cuenta. El usuario se compromete a mantener actualizada dicha dirección de correo electrónico para asegurar una correcta comunicación.

2. Edad Mínima:

2.1. Al acceder a nuestra plataforma, usted asegura y declara que tiene la edad legal necesaria en su país o región para participar en actividades de juego en línea. En el caso de El Salvador, la legislación establece que la edad mínima para participar en juegos de azar, incluyendo casinos, apuestas deportivas y loterías, es de dieciocho (18) años.

2.2. Pixel Slots no asume responsabilidad alguna por el acceso o uso no autorizado de la plataforma por parte de personas que no cumplan con la edad mínima legal requerida. En caso de detectarse dicha situación, la cuenta será bloqueada de forma inmediata y el

usuario perderá automáticamente cualquier derecho sobre los puntos o premios acumulados.

3. Responsabilidad del Usuario:

3.1. Usted como usuario es el único responsable de preservar la confidencialidad de las credenciales de su cuenta, así como de todas las acciones o actividades que se realicen a través de la misma.

3.2. Queda prohibido compartir sus credenciales de inicio de sesión con terceros. Cualquier acción que se realice desde su cuenta será considerada exclusivamente su responsabilidad.

4. Modificaciones y Actualizaciones:

4.1. Pixel Slots se reserva el derecho de modificar o actualizar los presentes términos y condiciones en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso. Cualquier cambio será notificado al usuario a través de los medios de contacto proporcionados durante el registro. La fecha de última actualización de los términos estará visible en esta página.

Al aceptar estos términos y condiciones, usted reconoce y acepta que es su responsabilidad revisar periódicamente esta página con el fin de mantenerse informado sobre cualquier modificación que pueda realizarse. El uso continuado de nuestros servicios tras la publicación de dichos cambios implicará su aceptación plena y tácita de los mismos.

5. Uso de la Plataforma:

5.1. El usuario se compromete a utilizar Pixel Slots únicamente con fines recreativos y de entretenimiento personal, absteniéndose de emplear la plataforma con fines fraudulentos, comerciales o cualquier otro uso no autorizado.

BIBLIOGRAFIA.

Hostinger. (s.f.). *Bring your idea online with a website*. Recuperado el 6 de junio de 2025, de <https://www.hostinger.com/>

Hostinger. (s.f.). *VPS hosting | Powerful KVM-based virtual private server*. Recuperado el 6 de junio de 2025, de <https://www.hostinger.com/vps-hosting>

Contabo GmbH. (s.f.). *Contabo – VPS, VDS, Dedicated Servers*. Recuperado el 6 de junio de 2025, de <https://contabo.com/>

GoDaddy. (s.f.). *Servidor privado virtual (VPS) para seguir creciendo*. Recuperado el 6 de junio de 2025, de <https://www.godaddy.com/es/hosting/vps-hosting>

Hostinger. (s.f.). *Certificado SSL gratis: máxima seguridad para tu sitio web*. Recuperado el 6 de junio de 2025, de <https://www.hostinger.com/es/certificado-ssl-gratis>

Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. (2022). *Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia*. Recuperado el 6 de junio de 2025, de <https://www.lnb.gob.sv/download/ley-organica-de-loteria-nacional-de-beneficencia/>

Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. (s.f.). *Código Penal de El Salvador*. Recuperado el 6 de junio de 2025, de https://www.csj.gob.sv/wp-content/uploads/2020/11/PARTE-1.Codigo-Penal_1890.pdf

Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. (s.f.). *Constitución de la República de El Salvador*. Recuperado el 6 de junio de 2025, de <https://www.asamblea.gob.sv/leyes-y-decretos/constitucion>

Internet Security Research Group. (s.f.). *Let's Encrypt*. Recuperado el 6 de junio de 2025,
de <https://letsencrypt.org/>